

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO THỰC HÀNH
MÔN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - VNU1001

Bài 2 : Khai thác dữ liệu và thông tin

Bài tập 2 : Tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật

Giảng viên hướng dẫn: Viện đào tạo số và khảo thí

Sinh viên thực hiện : Đào Thái Hà - 25024247

1. Mở đầu :

- Chủ đề được lựa chọn : Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (Machine Learning) trong tối ưu hóa cấp phát tài nguyên vô tuyến mạng 5G và hướng tới 6G.

- Thực tế mà nói, 5G và 6G chính là "hệ thần kinh" của thế giới số, nơi mà tốc độ cực cao và độ trễ gần như bằng không là điều bắt buộc để vận hành từ xe tự lái đến đô thị thông minh. Tuy nhiên, khi công nghệ càng hiện đại, mạng lưới lại càng trở nên "đồng đẳng" và phức tạp với hàng tá thông số từ Massive MIMO đến các trạm phát sóng san sát nhau. Nếu vẫn giữ tư duy cũ là dùng các công thức toán tĩnh hay chỉnh tay kiểu "sai đâu sửa đấy" thì hệ thống sẽ sớm bị nghẽn mạch vì không theo kịp sự biến động của dữ liệu.

Đây là lý do AI/ML trở thành lựa chọn không thể thay thế. Thay vì phản ứng thụ động, AI đóng vai trò như một bộ não tự học, biết dự báo trước các điểm nóng về lưu lượng và tự động điều chỉnh thông số ngay lập tức. Giống như việc thay vì dùng một sơ đồ chiến thuật cứng nhắc cho cả mùa giải, chúng ta có một bộ não biết thay đổi lối chơi linh hoạt theo từng phút trên sân, giúp mạng lưới luôn đạt phong độ cao nhất và tiết kiệm năng lượng một cách thông minh mà con người khó có thể can thiệp thủ công hiệu quả được.

2. Tìm kiếm và đánh giá thông tin

ST T	Tên tài liệu / Năm	Loại nguồn	Tác giả (Chuyên môn)	Cơ quan xuất bản (Uy tín)	Phương pháp nghiên cứu	Trích dẫn (Độ ảnh hưởng)	Tính cập nhật	Ưu điểm & Nhược điểm	Xếp hạng độ tin cậy
1	Jiang et al. (2016)	CSDL học thuật (Google Scholar)	Nhóm nghiên cứu của GS. Lajos Hanzo (Chuyên gia đầu ngành)	Tạp chí <i>IEEE Wireless Communications</i> (Q1)	Phân tích tổng quan và phân loại mô hình	Rất khủng (>2000 lượt trên Scholar)	Hơi cũ (2016)	Ưu: Nền tảng kinh điển về phân loại ML. Nhược: Chưa bao	Rất cao

ST T	Tên tài liệu / Năm	Loại nguồn	Tác giả (Chuyên môn)	Cơ quan xuất bản (Uy tín)	Phươ ng pháp nghiên cứu	Trích dẫn (Độ ảnh hưở ng)	Tín h cập nhậ t	Ưu điểm & Nhượ c điểm	Xếp hạng độ tin cậy
								hàm chuẩn 5G Advan ced.	
2	Sun et al. (2018)	CSD L học thuật (Goo gle Schol ar)	H. Sun và các nhà nghiên cứu tín hiệu	Tạp chí <i>IEEE Transactio ns on Signal Processing</i> (Q1)	Ứng dụng Học sâu (Deep Learni ng), Mô phỏng thuật toán	Rất cao (>15 00 lượt trên Schol ar)	Tru ng bình (201 8)	Ưu: Cấu trúc mạng nơ-ron thực tế trị nhiều vô tuyến. Nhượ c: Đòi hỏi toán tối ưu phức tạp.	Rất cao
3	Yang et al. (2020)	CSD L học thuật (Goo gle Schol ar)	H.H. Yang và cộng sự	Tạp chí <i>IEEE Transactio ns on Communic ations</i> (Q1)	Đề xuất chính sách và Mô phỏng Học liên kết	Cao	Cập nhật tốt (202 0)	Ưu: Giải quyết bài toán bảo mật dữ liệu mạng	Ca o

ST T	Tên tài liệu / Năm	Loại nguồn	Tác giả (Chuyên môn)	Cơ quan xuất bản (Uy tín)	Phương pháp nghiên cứu	Trích dẫn (Độ ảnh hưởng)	Tín h cập nhậ t	Ưu điểm & Nhược c điểm	Xếp hạng độ tin cậy
								bằng Học liên kết. Nhược c: Môi trường mô phỏng còn lý tưởng hóa.	
4	Akyildiz et al. (2020)	Tạp chí khoa học chuyên ngành	I.F. Akyildiz (Giáo sư uy tín hàng đầu)	Tạp chí <i>IEEE</i> Access (Q1)	Phân tích viễn cảnh và tầm nhìn lý thuyết	Rất cao (>20 00 lượt)	Cập nhật tốt (202 0)	Ưu: Tầm nhìn toàn diện về 6G. Nhược c: Nặng lý thuyết, ít số liệu thực tiễn.	Rất cao

ST T	Tên tài liệu / Năm	Loại nguồn	Tác giả (Chuyên môn)	Cơ quan xuất bản (Uy tín)	Phươ ng pháp nghiê n cứu	Trích dẫn (Độ ảnh hưở ng)	Tín h cập nhậ t	Ưu điểm & Nhượ c điểm	Xếp hạn g độ tin cậy
5	Letaief et al. (2019)	Tạp chí khoa học chuy ên ngàn h	K.B. Letaief và cộng sự	Tạp chí <i>IEEE Communic ations Magazine</i> (Q1)	Tổng quan phân tích (Review)	Rất cao (>30 00 lượt)	Khá (201 9)	Ưu: Đặt nền móng AI cho mạng di động. Nhượ c: Công nghệ phân cứng đã có biến đổi từ 2019.	Rất cao
6	Boutiba et al. (2021)	Bài báo Hội nghị khoa học	K. Boutiba và cộng sự	<i>IEEE INFOCOM</i> (Hội nghị top 1 về mạng)	Mô phỏng toán học & Thực nghiệ m	Cao	Mới (202 1)	Ưu: Mô hình AI giải quyết tốt cắt lát mạng (Slicing). Nhượ c: Phạm	Ca o

ST T	Tên tài liệu / Năm	Loại nguồn	Tác giả (Chuyên môn)	Cơ quan xuất bản (Uy tín)	Phương pháp nghiên cứu	Trích dẫn (Độ ảnh hưởng)	Tín h cập nhậ t	Ưu điểm & Nhược c điểm	Xếp hạng độ tin cậy
								vi hẹp, tối ưu cục bộ.	
7	Mao et al. (2018)	Tạp chí khoa học chuyên ngành	Q. Mao (Đại học Bắc Kinh)	Tạp chí <i>IEEE Communications Surveys & Tutorials</i> (Q1)	Khảo sát hệ thống hóa (Survey)	Rất cao	Trung bình (2018)	Ưu: Hệ thống hóa toàn bộ thuật toán ML cho 5G. Nhược: Cần nền tảng toán học sâu để đọc hiểu.	Rất cao
8	Bennis et al. (2018)	Tạp chí khoa học chuyên ngành	M. Bennis và cộng sự	Tạp chí <i>Proceedings of the IEEE</i> (Q1)	Phân tích rủi ro và mô hình hóa	Rất cao	Trung bình (2018)	Ưu: Tập trung giải quyết độ trễ siêu thấp	Ca o

ST T	Tên tài liệu / Năm	Loại nguồn	Tác giả (Chuyên môn)	Cơ quan xuất bản (Uy tín)	Phươ ng pháp nghiê n cứu	Trích dẫn (Độ ảnh hưở ng)	Tín h cập nhậ t	Ưu điểm & Nhượ c điểm	Xếp hạng độ tin cậy
								(URL C). Nhượ c: Tuổi đời tài liệu ở mức trung bình.	
9	Chih- Lin et al. (2020)	Tạp chí khoa học chuy ên ngàn h	Nhóm nghiên cứu kiến trúc mạng mở	Tạp chí <i>IEEE Wireless Communic ations</i>	Đề xuất giải pháp kiến trúc (O- RAN)	Cao	Cập nhật tốt (202 0)	Ưu: Đón đầu xu hướng tối ưu qua mạng mở O- RAN. Nhượ c: Chưa có dữ liệu triển khai thương mại rộng.	Ca o

ST T	Tên tài liệu / Năm	Loại nguồn	Tác giả (Chuyên môn)	Cơ quan xuất bản (Uy tín)	Phương pháp nghiên cứu	Trích dẫn (Độ ảnh hưởng)	Tín h cập nhậ t	Ưu điểm & Nhược c điểm	Xếp hạn g độ tin cậy
10	Molisch , A.F. (2023)	Sách chuy ên khảo	Giáo sư A.F. Molisch (ĐH Nam Californi a)	Nhà xuất bản <i>John Wiley & Sons</i>	Lý thuyết vật lý viễn thông	Cao (Sác h giáo trình)	Rất mới (Tái bản 202 3)	Ưu: Nền tảng vật lý vô tuyến vững chắc. Nhược c: Không đi sâu vào các thuật toán AI/ML đặc thù.	Rất cao
11	Dahlma n et al. (2020)	Sách chuy ên khảo	Nhóm tác giả chuyên gia Ericsson/ Hàn lâm	Nhà xuất bản <i>Academic Press (Elsevier)</i>	Phân tích kỹ thuật chuyê n sâu	Rất cao	Tốt (202 0)	Ưu: Tài liệu chuẩn mục (gối đầu giường) về 5G NR. Nhược c: Cấu trúc	Rất cao

ST T	Tên tài liệu / Năm	Loại nguồn	Tác giả (Chuyên môn)	Cơ quan xuất bản (Uy tín)	Phương pháp nghiên cứu	Trích dẫn (Độ ảnh hưởng)	Tính cập nhật	Ưu điểm & Nhược điểm	Xếp hạng độ tin cậy
								sách khả năng nề và phức tạp.	
12	Ericsson (2023)	Nguồn mở trên Internet	Đội ngũ nghiên cứu của Ericsson	<i>Tập đoàn Ericsson</i> (Báo cáo ngành)	Thống kê dữ liệu lớn toàn cầu	Cao (trong báo cáo ngành)	Rất mới (Cuối 2023)	Ưu: Số liệu thực tiễn về lưu lượng cực kỳ chính xác. Nhược: Có yếu tố quảng bá giải pháp của hãng.	Khá cao
13	Nokia Bell Labs (2022)	Nguồn mở trên Internet	Viện nghiên cứu danh tiếng <i>Bell Labs</i>	<i>Nokia</i> (Whitepaper)	Dự báo xu hướng và giải pháp	Trung bình	Tốt (2022)	Ưu: Tầm nhìn thực tiễn về AI trong 5G-	Khá cao

ST T	Tên tài liệu / Năm	Loại nguồn	Tác giả (Chuyên môn)	Cơ quan xuất bản (Uy tín)	Phương pháp nghiên cứu	Trích dẫn (Độ ảnh hưởng)	Tín h cấp nhất	Ưu điểm & Nhược c điểm	Xếp hạng độ tin cậy
								Advanced. Nhược c: Dạng sách trắng nên thiếu công thức chứng minh.	
14	3GPP TR 38.840 (2023)	Nguồn mở rộng (Tài liệu chuẩn hóa)	Các ủy ban kỹ thuật viễn thông quốc tế	Tổ chức 3GPP	Nghiên cứu tiêu chuẩn hóa kỹ thuật	Cao (Trích dẫn có tính pháp lý)	Rất mới (202 3)	Ưu: Nguồn gốc, tiêu chuẩn kỹ thuật có tính pháp lý cao nhất. Nhược c: Văn phong chuẩn hóa vô cùng khô	Tuyệt đối

ST T	Tên tài liệu / Năm	Loại nguồn	Tác giả (Chuyên môn)	Cơ quan xuất bản (Uy tín)	Phươ ng pháp nghiê n cứu	Trích dẫn (Độ ảnh hưở ng)	Tín h cập nhậ t	Ưu điểm & Nhượ c điểm	Xếp hạn g độ tin cậy
								khan, khó đọc.	
15	GSMA Intellige nce (2024)	Nguồ n mở trên Intern et	Nhóm phân tích kinh tế viễn thông	Hiệp hội GSMA	Mô hình kinh tế & khảo sát vĩ mô	Cao	Mới nhất (Đầ u 202 4)	Ưu: Nêu bật thiệt hại kinh tế nếu không tối ưu mạng. Nhượ c: Thiên về vĩ mô kinh tế hơn là kỹ thuật sâu.	Kh á cao

Danh mục Tài liệu tham khảo (Định dạng Harvard, sắp xếp theo bảng từ A-Z)

- 3GPP., 2023. *TR 38.840: Study on Artificial Intelligence (AI)/Machine Learning (ML) for NR Air Interface*. Valbonne: 3rd Generation Partnership Project.
- Akyildiz, I.F., Kak, A. and Nie, S., 2020. 6G and beyond: The future of wireless communications systems. *IEEE Access*, 8, pp.133995-134030.

3. Bennis, M., Debbah, M. and Poor, H.V., 2018. Ultra-reliable and low-latency wireless communication: Tail, risk, and scale. *Proceedings of the IEEE*, 106(10), pp.1834-1853.
4. Boutiba, K., Bagaa, M. and Ksentini, A., 2021. AI-driven network slicing management for 5G and beyond networks. In: *IEEE INFOCOM 2021-IEEE Conference on Computer Communications*. IEEE, pp. 1-10.
5. Chih-Lin, I., Huang, J., Yuan, Y., Cui, S. and Jiang, C., 2020. AI-enabled O-RAN: An intelligent radio access network architecture. *IEEE Wireless Communications*, 27(4), pp.12-19.
6. Dahlman, E., Parkvall, S. and Skold, J., 2020. *5G NR: The next generation wireless access technology*. 2nd ed. London: Academic Press.
7. Ericsson., 2023. *Ericsson Mobility Report November 2023*. [online] Link: <https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/mobility-report>
8. GSMA Intelligence., 2024. *The Mobile Economy 2024*. [online] Link: <https://www.gsma.com/mobileeconomy/>
9. Jiang, C., Zhang, H., Ren, Y., Han, Z., Chen, K.C. and Hanzo, L., 2016. Machine learning paradigms for next-generation wireless networks. *IEEE Wireless Communications*, 24(2), pp.98-105.
10. Letaief, K.B., Chen, W., Shi, Y., Zhang, J. and Zhang, Y.J.A., 2019. The roadmap to 6G: AI empowered wireless networks. *IEEE Communications Magazine*, 57(8), pp.84-90.
11. Mao, Q., Hu, F. and Hao, Q., 2018. Deep learning for intelligent wireless networks: A comprehensive survey. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 20(4), pp.2595-2621.
12. Molisch, A.F., 2023. *Wireless communications*. 3rd ed. Hoboken: John Wiley & Sons.
13. Nokia Bell Labs., 2022. *AI/ML in 5G-Advanced: Empowering intelligent networks*. [online] Whitepaper. Link <https://www.nokia.com/networks/5g/5g-advanced/>
14. Sun, H., Chen, X., Shi, Q., Hong, M., Fu, X. and Sidiropoulos, N.D., 2018. Learning to optimize: Training deep neural networks for interference management. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 66(20), pp.5438-5453.
15. Yang, H.H., Liu, Z., Quek, T.Q. and Poor, H.V., 2020. Scheduling policies for federated learning in wireless networks. *IEEE Transactions on Communications*, 68(1), pp.317-333.

3. Kết luận

- Phương pháp tìm kiếm nội dung :

Để thu thập tài liệu cho chủ đề này, em quyết định thu hẹp lại bằng cụm từ khóa "AI/ML in 5G resource allocation" và tìm trên Google Scholar trước để lọc ra những bài báo kinh điển có lượt trích dẫn cao làm gốc. Sau đó, em vào IEEE Xplore để tìm thêm các nghiên cứu Q1 mới nhất, vì công nghệ viễn thông thay đổi rất nhanh. Cuối cùng, để bài làm không bị thuần lý thuyết khô khan, em Google thêm các báo cáo thực tế (whitepaper) từ Ericsson hay Nokia. Cách này giúp em đối chiếu được các thuật toán học thuật với tình hình triển khai thực tế của các "ông lớn" trong ngành.

- Kết luận về chủ đề :

Việc dùng AI để giải quyết bài toán chống nhiễu hay giảm độ trễ cho mạng 5G/6G là con đường bắt buộc chứ không còn là viễn cảnh nữa. Nhưng thu hoạch lớn nhất của em sau bài tập này là cách tự giải quyết trong biển tài liệu. Việc biết cách đổi từ khóa, đánh giá xem nguồn nào đáng tin cậy, hay kết hợp đọc cả bài báo khoa học lẫn báo cáo doanh nghiệp thực sự là những kỹ năng cực kỳ thiết thực. Đối với dân kỹ thuật, khả năng tự tìm kiếm và cập nhật công nghệ như thế này chắc chắn là kỹ năng sinh tồn bắt buộc để không bị đào thải khi đi làm sau này.